

复习

- 下推自动机、格局等定义
- 构造PDA,能接受含有相同0和1个数的所有0、1串
- 构造PDA,能接受0、1串,且串的任意前缀都满足“1的个数 > 0的个数”。

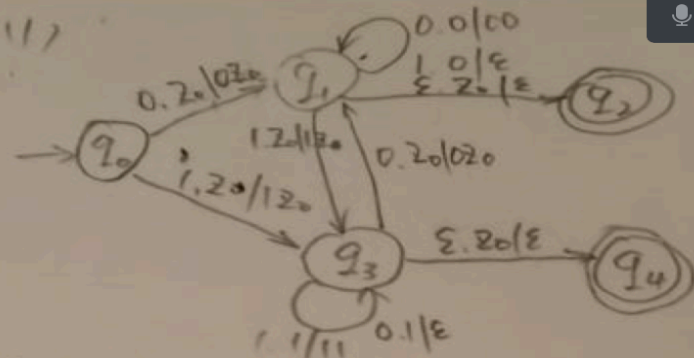
PDA $M = (Q, T, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$

$\delta: Q \times T \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$

$(q, a, z) \vdash (p, \alpha)$

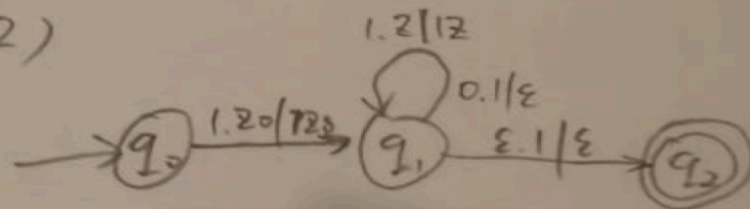
$\delta(q, a, z) = (p, \alpha)$

(1)



$(q_0, 0110, z_0) \vdash (q_1, 110, 0z_0) \vdash (q_1, 10, z_0)$
 $\vdash (q_3, 0, 1z_0) \vdash (q_3, \varepsilon, z_0) \vdash (q_4, \varepsilon, \varepsilon)$

(2)



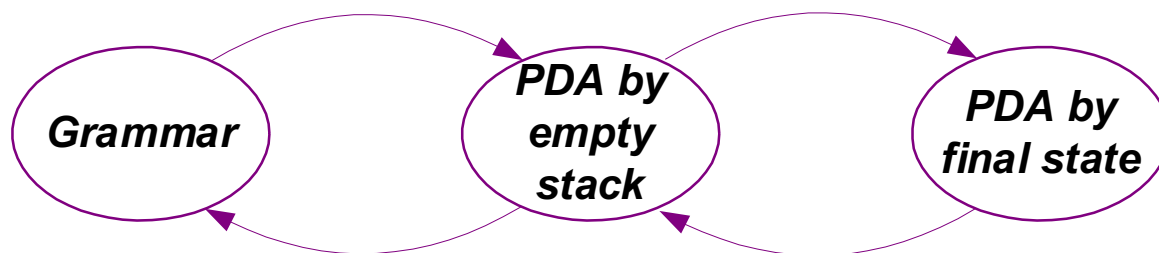
正在讲话: 石川;

§ 4.5 上下文无关文法与下推自动机

上下文无关文法与下推自动机的等价性：

PDA与上下文无关文法之间存在着对应关系。即：

- $\text{PDA(M)} \Rightarrow \text{CFG}$
- $\text{CFG} \Rightarrow \text{PDA(M)}$





从上下文无关文法构造等价的下推自动机

■ 定理4.5.1（由CFG可导出PDA）：

设上下文无关文法 $G = (N, T, P, S)$ ，产生语言 $L(G)$ ，则存在PDA M ，以空栈接受语言 $L_\phi(M)$ ，使 $L_\phi(M) = L(G)$ 。

■ 证明：构造下推自动机 M ，使 M 按文法 G 的最左推导方式工作。

从上下文无关文法构造等价的下推自动机

✧ 构造方法 设 CFG $G = (N, T, P, S)$,

构造一个空栈接受方式的 PDA

$$M = (Q, T, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$$

其中 $Q = \{q\}$, $\Gamma = N \cup T$, $q_0 = q$, $z_0 = S$, $F = \varnothing$ ($\because$ 以空栈接受)

$$\text{即 } M = (\{q\}, T, N \cup T, \delta, q, S, F),$$

转移函数 δ 定义如下:

$$(1) \text{ 对每一 } A \in N, \delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, \beta) \mid "A \rightarrow \beta" \in P\};$$

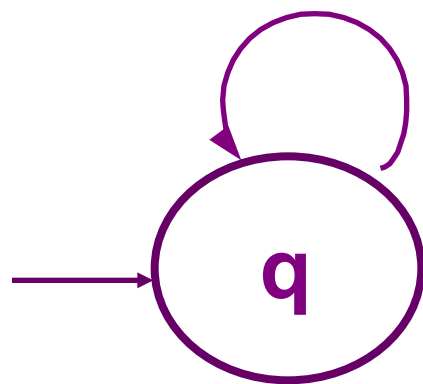
(即将栈顶的 A 换为 β)

$$(2) \text{ 对每一 } a \in T, \delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}.$$

(即若栈顶为终结符, 则退栈)

从上下文无关文法构造等价的下推自动机

用图形表示:



$\epsilon, z_0 = S / \beta$ 若 $S \rightarrow \beta \in P$

$\epsilon, A / \alpha$ 若 $A \rightarrow \alpha \in P$

$a, a / \epsilon$ $a \in T,$

◇例1 对右边产生式所代表 CFG,
依上述方法构造的 PDA 为

$$\begin{aligned} E &\rightarrow EOE \mid (E) \mid v \mid d \\ O &\rightarrow + \mid * \end{aligned}$$

$(\{q\}, \{v, d, +, *, (,)\}, \{E, O, v, d, +, *, (,)\}, \delta, q, E, \varphi)$, 其中 δ 定义为

$\delta(q, \epsilon, E) = \{(q, EOE), (q, (E)), (q, v), (q, d)\},$

$\delta(q, \epsilon, O) = \{(q, +), (q, *)\}, \quad \delta(q, v, v) = \delta(q, d, d) = \{(q, \epsilon)\},$

$\delta(q, +, +) = \delta(q, *, *) = \delta(q, (, () = \delta(q,),)) = \{(q, \epsilon)\}$

自顶向下的分析过程

◇定理的物理意义：利用下推自动机进行自顶向下的分析，检查一个句子的最左推导过程。

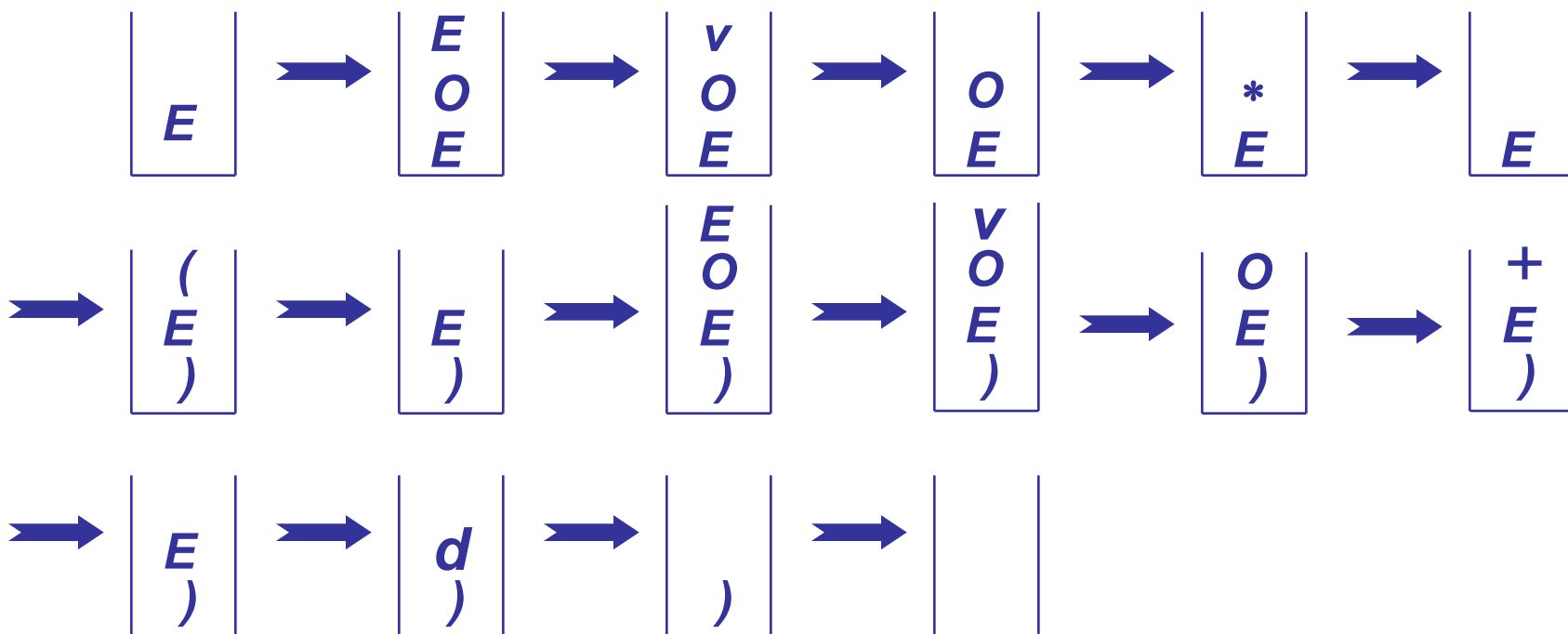
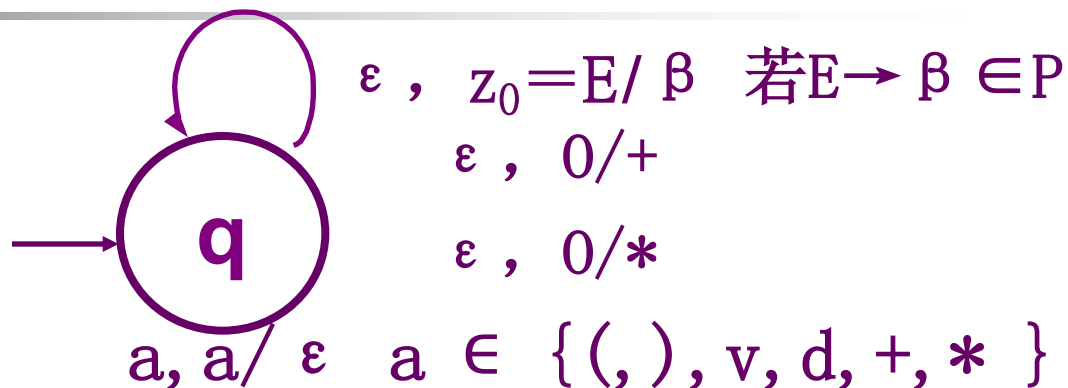
步骤如下：

- (1) 初始时，将文法开始符号压入空栈。
- (2) 如果栈为空，则分析完成。
- (3) 如果栈顶为一非终结符，先将其从栈中弹出。选择一个相应于该非终结符的产生式，并将其右部符号从右至左地一一入栈。如果没有可选的产生式，则转出错误处理。
- (4) 如果栈顶为一终结符，那么这个符号必须与当前输入符号相同，将其弹出栈，读下一符号，转第(2)步；否则，回溯到第(3)步。

例2：利用下推自动机进行自顶向下的分析过程

$E \rightarrow EOE \mid (E) \mid v \mid d$
 $O \rightarrow + \mid *$

$v * (v + d)$
 $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$



定理的证明

✧ 证明思路 欲证, 对任何 $w \in T^*$, $w \in L(G) \Leftrightarrow w \in L(M)$.

$\Rightarrow$ 先证明如下结论, **if** $A \xRightarrow{*} w$, **then** $(q, w, A) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$.

归纳于 $A \xRightarrow{*} w$ 的步数 n .

基础 $n=1$, $A \rightarrow w$ 必为产生式, $(q, w, A) \vdash (q, w, w) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$.

归纳 设第一步使用产生式 $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$, 必有 $w = w_1 w_2 \dots w_m$,

$$(q, w, A) \vdash (q, w, X_1 X_2 \dots X_m) \vdash^* (q, w_2 \dots w_m, X_2 \dots X_m) \\ \vdash^* (q, w_3 \dots w_m, X_3 \dots X_m) \vdash^* \dots \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon).$$

所以: **if** $S \xRightarrow{*} w$, **then** $(q, w, S) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$.

即, $w \in L(G) \Rightarrow w \in L(M)$.

定理的证明

← 先证明如下结论, **if** $(q, w, A) \vdash^*(q, \varepsilon, \varepsilon)$, **then** $A \Rightarrow^* w$.
归纳于 $(q, w, A) \vdash^*(q, \varepsilon, \varepsilon)$ 的步数 n .

基础 $n=1$, 必有 $W = \varepsilon$, 且 $A \rightarrow \varepsilon$ 为 G 的产生式, 所以 $A \Rightarrow^* w$.

归纳 $n>1$, 设第一步使用产生式 $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$,
可以将 W 分为 $W = W_1 W_2 \dots W_m$, 满足 $(q, W_i, X_i) \vdash^*(q, \varepsilon, \varepsilon)$,

无论 X_i 为终结符, 还是非终结符, 都有 $X_i \Rightarrow^* W_i$.

因此, $A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$,
 $\Rightarrow^* W_1 W_2 \dots W_m = W$

所以: 对任何 $w \in T^*$,

if $(q, w, S) \vdash^*(q, \varepsilon, \varepsilon)$, **then** $S \Rightarrow^* w$.

即, $w \in L(M) \Rightarrow w \in L(G)$.

例3: 从文法构造等价的下推自动机

例: 构造一个PDA M , 使 $L_{\phi}(M) = L(G)$ 。其中 G 是我们常用来生成算术表达式的文法: 以及 $a+a*a$ 的识别过程。

$$G = (N, T, P, E)$$

$$N = \{ E, T, F \}, \quad T = \{ +, *, (,), a \}, \quad S = \{ E \}$$

$$P: \quad E \rightarrow E+T \mid T; \quad T \rightarrow T*F \mid F; \quad F \rightarrow (E) \mid a$$

解: 构造 $M = (\{q\}, T, \Gamma, \delta, q, E, \varphi)$

δ 定义为:

$$\textcircled{1} \quad \delta(q, \varepsilon, E) = \{ (q, E+T), (q, T) \}$$

$$\textcircled{2} \quad \delta(q, \varepsilon, T) = \{ (q, T*F), (q, F) \}$$

$$\textcircled{3} \quad \delta(q, \varepsilon, F) = \{ (q, (E)), (q, a) \}$$

$$\textcircled{4} \quad \delta(q, b, b) = \{ (q, \varepsilon) \} \quad \text{对所有 } b \in \{ a, +, *, (,) \}$$

用格局说明句子分析过程

例如 以 $a+a*a$ 作为输入，则M在所有可能移动中可作下列移动
(用到文法G中从E出发的最左派生的一系列规则)

$$\begin{aligned} (q, a+a*a, E) &\vdash (q, a+a*a, E+T) \\ &\vdash (q, a+a*a, T+T) \\ &\vdash (q, a+a*a, F+T) \\ &\vdash (q, a+a*a, a+T) \\ &\vdash (q, +a*a, +T) \\ &\vdash (q, a*a, T) \\ &\vdash (q, a*a, T*F) \\ &\vdash (q, a*a, F*F) \\ &\vdash \dots \end{aligned}$$

以下推自动机构造等价的上下文无关文法

✧ 定理4.5.1是由G导出PDA，其逆定理也成立。

✧ 定理4.5.2（由PDA导出文法G）：

设下推自动机 M ，以空栈形式接受语言 $L_\phi(M)$ ，则存在一个上下文无关文法 G ，产生语言 $L(G)$ ，使 $L(G) = L_\phi(M)$ 。

证明：设 $M = (Q, T, \Gamma, \delta, q_0, z_0, \Phi)$

思路：构造文法 G ，使 ω 串在 G 中的一个最左推导直接对应于PDA M 在处理 ω 时所做的一系列移动。

以下推自动机构造等价的上下文无关文法

◇采用形如 $[q, z, \gamma]$ 的非终结符, $q, \gamma \in Q, z \in \Gamma$

$[q, z, \gamma]$ 的物理意义:

在 q 状态, 栈顶为 z 时, 接受某个字符串(可为 ε)后PDA将变换到 γ 状态, 并保证

$[q, z, \gamma] \Rightarrow \omega$ 当且仅当 $(q, \omega, z) \vdash^* (\gamma, \varepsilon, \varepsilon)$.

以下推自动机构造等价的上下文无关文法

☆ **构造方法** 设 PDA $M = (Q, T, \Gamma, \delta, q_0, z_0, \Phi)$,

构造 **CFG** $G = (N, T, P, S)$

其中 $N = \{ [q, z, \gamma] \mid q, \gamma \in Q, z \in \Gamma \} \cup \{S\}$

产生式集合 P 定义如下:

- 1) 对于每个 $q \in Q$, 将 $S \rightarrow [q_0, z_0, q]$ 加入到产生式中。
- 2) 若 $\delta(q, a, z)$ 含有 (γ, ε) , 则将 $[q, z, \gamma] \rightarrow a$ 加入到产生式中。
- 3) 若 $\delta(q, a, z)$ 含有 $(\gamma, B_1, B_2, \dots, B_k)$ $k \geq 1, B_i \in \Gamma$, 则对 Q 中的**每一个状态序列** $q_1, q_2, \dots, q_k, (q_i \in Q)$, 把形如 $[q, z, q_k] \rightarrow a[\gamma, B_1, q_1][q_1, B_2, q_2] \dots [q_{k-1}, B_k, q_k]$ 的产生式加入到 P 中。其中, $a \in T$ 或 $a = \varepsilon$

例1: 以下推自动机构造等价的上下文无关文法

(书P124 例3) 由PDA M构造文法G

设PDA $M = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \{A, z_0\}, \delta, q_0, z_0, \Phi)$

δ 定义为: $\delta(q_0, a, z_0) = \{(q_0, Az_0)\}$ ①

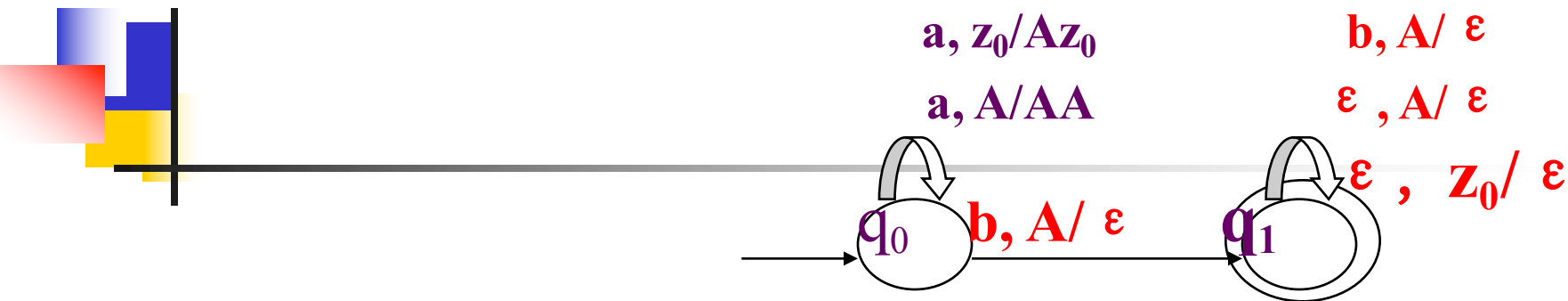
$\delta(q_0, a, A) = \{(q_0, AA)\}$ ②

$\delta(q_0, b, A) = \{(q_1, \varepsilon)\}$ ③

$\delta(q_1, b, A) = \{(q_1, \varepsilon)\}$ ④

$\delta(q_1, \varepsilon, A) = \{(q_1, \varepsilon)\}$ ⑤

$\delta(q_1, \varepsilon, z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$ ⑥



解: (1) $\because q_0, q_1 \in Q,$

$\therefore$ 构造 $S \rightarrow [q_0, z_0, q_0]; S \rightarrow [q_0, z_0, q_1]$

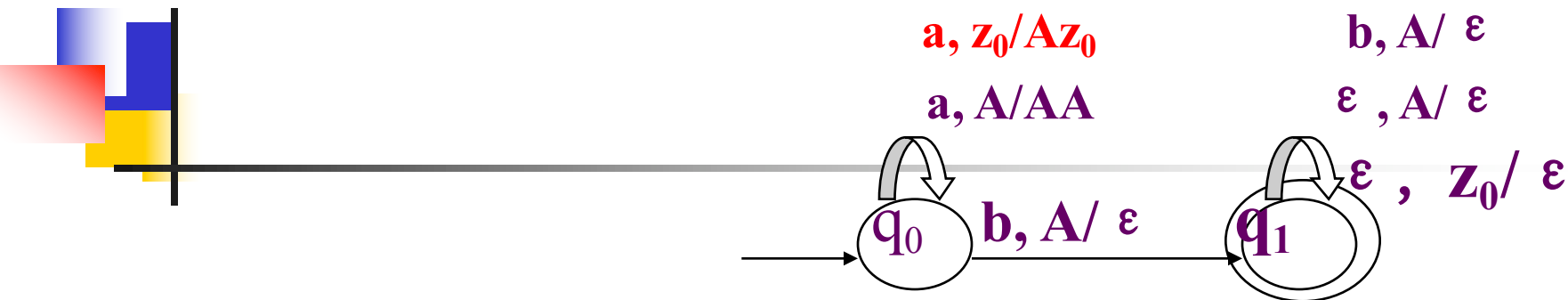
(2) 对③④⑤⑥式, 可构造

由 $\delta(q_0, b, A) = \{(q_1, \epsilon)\}$ 得 $[q_0, A, q_1] \rightarrow b$

由 $\delta(q_1, b, A) = \{(q_1, \epsilon)\}$ 得 $[q_1, A, q_1] \rightarrow b$

由 $\delta(q_1, \epsilon, A) = \{(q_1, \epsilon)\}$ 得 $[q_1, A, q_1] \rightarrow \epsilon$

由 $\delta(q_1, \epsilon, z_0) = \{(q_1, \epsilon)\}$ 得 $[q_1, z_0, q_1] \rightarrow \epsilon$



(3) 对①式 $\delta(q_0, a, z_0) = \{(q_0, Az_0)\}$,

$\therefore$ 所有可能的状态序列为: $q_0q_0, q_1q_0, q_0q_1, q_1q_1$

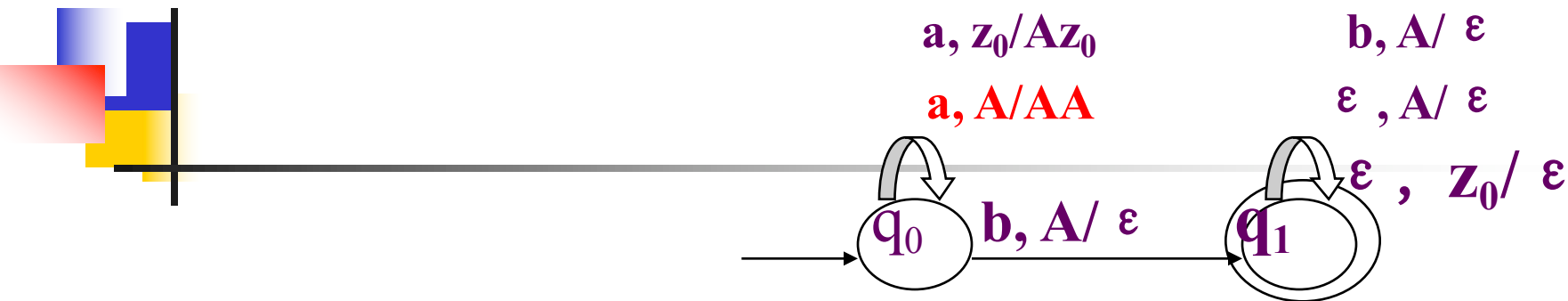
$\therefore$ 可构造出产生式:

$$[q_0, z_0, q_0] \rightarrow a [q_0, A, q_0] [q_0, z_0, q_0]$$

$$[q_0, z_0, q_0] \rightarrow a [q_0, A, q_1] [q_1, z_0, q_0]$$

$$[q_0, z_0, q_1] \rightarrow a [q_0, A, q_0] [q_0, z_0, q_1]$$

$$[q_0, z_0, q_1] \rightarrow a [q_0, A, q_1] [q_1, z_0, q_1]$$



对②式 $\delta(q_0, a, A) = \{(q_0, AA)\}$,

$\therefore$ 所有可能的状态序列为: $q_0q_0, q_1q_0, q_0q_1, q_1q_1$

$\therefore$ 可构造出产生式:

$$[q_0, A, q_0] \rightarrow a [q_0, A, q_0] [q_0, A, q_0]$$

$$[q_0, A, q_0] \rightarrow a [q_0, A, q_1] [q_1, A, q_0]$$

$$[q_0, A, q_1] \rightarrow a [q_0, A, q_0] [q_0, A, q_1]$$

$$[q_0, A, q_1] \rightarrow a [q_0, A, q_1] [q_1, A, q_1]$$



(4) 删除无用符号 $[q_0, A, q_1]$ 和 $[q_1, z_0, q_0]$ 及相应产生式
重命名 $[q_0, z_0, q_1]$ 为 A

$[q_1, A, q_1]$ 为 B

$[q_0, A, q_1]$ 为 C 得

$[q_1, z_0, q_1]$ 为 D

$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow A \\ A \rightarrow aCD \\ B \rightarrow b \mid \varepsilon \\ C \rightarrow aCB \mid b \\ D \rightarrow \varepsilon \end{array} \right.$$

注：构造生成式时，可从 S 生成式出发，以避免生成无用产生式。



定理的关键:

当存在 $\delta(q, a, z)$ 含有 $(\gamma, B_1B_2...B_k)$ 则对Q中的每个可能的状态序列 $q_1 q_2 \dots q_k$ 排成一条产生式

$$[q, z, q_k] \rightarrow a[\gamma, B_1, q_1][q_1, B_2, q_2] \dots [q_{k-1}, B_k, q_k]$$

这是一个猜测过程，实质是写出从 q 出发，栈顶为 z ，经过一系列推导走到 q_k 的所有可能的状态序列，其中必有一条路径是正确的。

练习：针对算术表达式的PDA反向构造其等价文法

$$M = (\{q\}, T, \Gamma, \delta, q, E, \phi)$$

δ 定义为:

- ① $\delta(q, \varepsilon, E) = \{(q, E+T), (q, T)\}$
- ② $\delta(q, \varepsilon, T) = \{(q, T*F), (q, F)\}$
- ③ $\delta(q, \varepsilon, F) = \{(q, (E)), (q, a)\}$
- ④ $\delta(q, b, b) = \{(q, \varepsilon)\}$ 对所有 $b \in \{a, +, *, (,)\}$

算术表达式的文法 $G = (N, T, P, E)$

$$N = \{E, T, F\}, \quad T = \{+, *, (,), a\}, \quad S = \{E\}$$

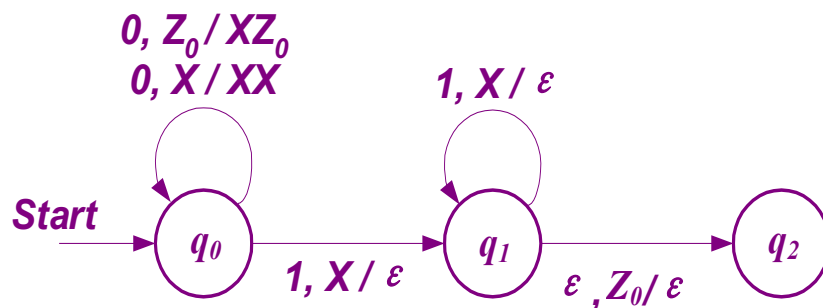
$$P: \quad E \rightarrow E+T \mid T; \quad T \rightarrow T*F \mid F; \quad F \rightarrow (E) \mid a$$

练习：从PDA构造等价的上下文无关文法

✧ 对于右下图的 PDA，构造 CFG $G = (N, \{0, 1\}, P, S)$ ，
其中 $N = \{S\} \cup \{ [p, Y, q] \mid p, q \in \{q_0, q_1, q_2\} \wedge Y \in \{Z_0, X\} \}$

产生式集合 P 定义如下：

(1) $S \rightarrow [q_0, Z_0, q_0]$;
 $S \rightarrow [q_0, Z_0, q_1]$;
 $S \rightarrow [q_0, Z_0, q_2]$;



(2) 由 $(q_1, \varepsilon) \in \delta(q_0, 1, X)$ 得 $[q_0, X, q_1] \rightarrow 1$;

(3) 由 $(q_1, \varepsilon) \in \delta(q_1, 1, X)$ 得 $[q_1, X, q_1] \rightarrow 1$;

(4) 由 $(q_2, \varepsilon) \in \delta(q_1, \varepsilon, Z_0)$ 得 $[q_1, Z_0, q_2] \rightarrow \varepsilon$;

(5) 由 $(q_0, XZ_0) \in \delta(q_0, 0, Z_0)$ 得 $[q_0, Z_0, q_j] \rightarrow 0[q_0, X, q_i] [q_i, Z_0, q_j]$, $i, j = 0, 1, 2$;

(6) 由 $(q_0, XX) \in \delta(q_0, 0, X)$ 得 $[q_0, X, q_j] \rightarrow 0[q_0, X, q_i] [q_i, X, q_j]$, $i, j = 0, 1, 2$;

练习：从PDA构造等价的上下文无关文法

✧ (续前页)

消去所有非生成符号，得到的新文法包含如下产生式

$$S \rightarrow [q_0, Z_0, q_2];$$

$$[q_0, Z_0, q_2] \rightarrow 0[q_0, X, q_1] [q_1, Z_0, q_2]$$

$$[q_0, X, q_1] \rightarrow 0[q_0, X, q_1] [q_1, X, q_1]$$

$$[q_0, X, q_1] \rightarrow 1; \quad [q_1, X, q_1] \rightarrow 1; \quad [q_1, Z_0, q_2] \rightarrow \varepsilon;$$

为简洁，记 $[q_0, Z_0, q_2]$ 为 A ， $[q_0, X, q_1]$ 为 B ， $[q_1, X, q_1]$ 为 C ， $[q_1, Z_0, q_2]$ 为 D ，上述文法的产生式改写如下：

$$S \rightarrow A; \quad A \rightarrow 0BD; \quad B \rightarrow 0BC;$$

$$B \rightarrow 1; \quad C \rightarrow 1; \quad D \rightarrow \varepsilon;$$



作业:

构造PDA M , 接受语言
 $L(M) = \{ a^m c^k b^m \mid m, k \geq 1 \}$

Ch4 习题 20, 22